2. zápočtový test

Příjmení a jméno:

Studijní obor: LAGA

Datum: 8. 12. 2020

A) Teoretické otázky (5 správně … 5 bodů, 4 správně … 3 body, 3 správně … 1 bod, 0 – 2 správně … 0 bodů)

Odpovídejte ANO či NE.

1. Složení dvou epimorfismů je epimorfismus. A

2. Nechť A je matice typu 5×4. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní: N

(1) Soustava lineárních rovnic $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ je řešitelná pro každý vektor $\boldsymbol{b}\in \boldsymbol{R}^5$.

(2) $r(A)=4$.

3. Pro čtvercové matice A a B téhož řádu platí: $|A+B|=|A|+|B|$. N

4. Jsou-li v některém řádku celočíselné matice A pouze sudá celá čísla, je determinant této matice sudým celým číslem. A

5. Pro čtvercovou matici A lichého řádu platí: $|A^T|=-|A|$. N

B) Důkaz (5 bodů)

Nechť A je čtvercová celočíselná regulární matice, přičemž $|A|=\pm 1$. Dokažte, že matice A^{-1} je pak rovněž celočíselná.

$(a_{ij}^{-1})^T = \frac{(-1)^{i+j}\cdot |A_{i,j}|}{|A|} \Rightarrow$ ~~libovolné číslo~~ $\pm y$ ~~=~~ * ~~DŮKAZ~~

$\Rightarrow \frac{x}{\pm 1} = y;\ x\in\mathbb{Z} \Rightarrow y\in\mathbb{Z}$

det $|A| = \pm 1$ pokud všechny prvky na hl. diagonále ve stup. tvaru $= 1$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ ~~det $A_{11} = \pm 1 \Rightarrow$~~

$\Rightarrow \frac{x}{\pm 1} = y;\ x\in\mathbb{Z}$

B) det libovolné celočíselné mat. je celočíselný jelikož součet součinů celých čísel je vždy celočíselný

$$\Downarrow$$

$$(a_{i,j}^{-1})^T = \frac{(-1)^{i+j} \cdot |A_{i,j}|}{|A|} \Rightarrow (a_{i,j}^{-1})^T = \frac{x}{\pm 1};\ x \in \mathbb{Z} \Rightarrow (a_{i,j}^{-1})^T \in \mathbb{Z}$$

C) Praktická část (10 bodů)

Pomocí Cramerova pravidla řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned} 2x - y - 2z &= 5 \\ 4x + y + 2z &= 1 \\ 8x + y + z &= 5 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 8 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 8 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} \qquad \det A_3 = \frac{2 \cdot 3 \cdot 0}{3} = 0$$

$$\det A = \frac{2 \cdot 3 \cdot (-3)}{3} = -6 \qquad \det A_1 = \frac{(-1) \cdot 1 \cdot (-6) \cdot (-3)}{3} = -6 \qquad \det A_2 = \frac{2 \cdot 11 \cdot -51}{11} = -102$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 8 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ 3R_3 - 5R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -2 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_2 \\ R_1 \\ R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & -4 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 - 5R_1 \\ R_3 - 5R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ 3R_3 - 2R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 8 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -5 & -2 \\ 0 & 11 & 6 \\ 0 & 25 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -5 & -2 \\ 0 & 11 & 6 \\ 0 & 0 & -51 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ 11R_3 - 25R_1 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 5 & -15 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ 3R_3 - 5R_2 \end{matrix}$$

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-6}{-6} = 1 \qquad y = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-102}{-6} = 17 \qquad z = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{0}{-6} = 0$$

$$\underline{x = 1, \; y = 17, \; z = 0}$$